ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LAB1

Chủ đề: Phân tích thị trường Sách trên sàn thương mại Tiki

Môn học: Trực quan hóa dữ liệu

Sinh viên:

Nguyễn Hồ Lễ (23120139)

Phạm Nguyễn Thế Khôi (23120136)

Thái Khắc Anh Tuấn (23120112)

Đặng Ngọc Tiên (23120171)

Lê Quang Linh (23120291)

Giáo viên:

Thầy Bùi Tiến Lên

Ngày 26 tháng 4 năm 2026

Mục lục

1 Tổng quan Bài toán **1**

1.1 Giới thiệu bài toán 1

1.2 Mục tiêu phân tích của từng thành viên 2

2 Quy trình Dữ liệu **2**

2.1 Thu thập dữ liệu (Data Collection) 2

2.2 Cấu trúc dữ liệu 3

2.3 Tiền xử lý dữ liệu (Preprocessing) 3

3 Phân tích & Trực quan hóa **4**

3.1 Thành viên 1 – Tab 1: Tổng quan Thị trường & Cấu trúc Ngành hàng 4

3.1.1 Câu hỏi 1: Thể loại sách nào thống trị doanh số? 5

3.1.2 Câu hỏi 2: Khoảng giá phổ biến của mỗi thể loại? 6

3.1.3 Câu hỏi 3: NXB nào dẫn đầu về uy tín tổng hợp? 7

3.1.4 Câu hỏi 4: Tỷ lệ sách Việt so với ngoại ngữ? 8

3.2 Thành viên 2 – Tab 2: Ngưỡng Giảm giá & Hình thái Doanh số 9

3.2.1 Câu hỏi 1: Mức chiết khấu nào mang lại doanh số cao nhất? 10

3.2.2 Câu hỏi 2: Hình thái phân bố doanh số ở mỗi dải discount? 11

3.3 Thành viên 3 – Tab 2: Tương quan Đa biến & Sách Tiềm năng Ẩn 12

3.3.1 Câu hỏi 1: Biến nào tương quan mạnh nhất với doanh số? 12

3.3.2 Câu hỏi 2: Có sách "tiềm năng ẩn" chưa khai thác? 14

3.4 Thành viên 4 – Tab 3: Hệ sinh thái Người bán & Thị hiếu Bìa sách 15

3.4.1 Câu hỏi 1: Tiki Trading có áp đảo Merchant? 15

3.4.2 Câu hỏi 2: Bìa sách ảnh hưởng thế nào đến giá? 16

3.5 Thành viên 5 – Tab 3: Hình ảnh Sản phẩm & AI Dự đoán 17

3.5.1 Câu hỏi 1: Thêm bao nhiêu ảnh thì doanh số bão hòa? 18

3.5.2 Câu hỏi 2: Yếu tố nào quyết định doanh số mạnh nhất? 19

3.6 Tổng kết đánh giá 20

1 Tổng quan Bài toán

1.1 Giới thiệu bài toán

Thị trường sách trực tuyến tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, trong đó Tiki là một trong những nền tảng thương mại điện tử hàng đầu. Việc phân tích dữ liệu sách trên Tiki giúp hiểu rõ xu hướng tiêu dùng, chiến lược định giá và các yếu tố ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.

Bài toán cốt lõi: Phân tích thị trường sách trên Tiki thông qua dữ liệu thu thập được từ API công khai, nhằm trả lời các câu hỏi:

- Cấu trúc thị trường sách trên Tiki như thế nào? Thể loại nào chiếm ưu thế?
- Chiến lược giảm giá tác động ra sao đến doanh số?
- Đặc điểm sản phẩm (bìa sách, hình ảnh) và hệ sinh thái người bán ảnh hưởng thế nào?
- Yếu tố nào quyết định doanh số bán hàng mạnh nhất?

1.2 Mục tiêu phân tích của từng thành viên

STT	Thành viên	Họ và tên	Mục tiêu phân tích	Hoàn thành
1	Thành viên 1	Anh Tuấn	**Tab 1 – Tổng quan Thị trường:** Phân tích quy mô thị trường, thị phần doanh số theo thể loại, phân phối giá, xếp hạng NXB uy tín, tỷ lệ ngôn ngữ xuất bản.	100%
2	Thành viên 2	Thế Khôi	**Tab 2 – Biểu đồ 5 & 6:** Phân tích ngưỡng giảm giá "vàng" thu hút khách và hình thái doanh số theo các dải Discount (Ridge Plot).	100%
3	Thành viên 3	Ngọc Tiên	**Tab 2 – Biểu đồ 7 & 8:** Phân tích ma trận tương quan đa biến và truy tìm sách "Tiềm năng ẩn".	100%
4	Thành viên 4	Hồ Lễ	**Tab 3 – Biểu đồ 9 & 10:** So sánh sức mạnh Tiki Trading vs Merchant và phân tích thị hiếu bìa sách.	100%
5	Thành viên 5	Quang Linh	**Tab 3 – Biểu đồ 11 & 12:** Phân tích ngưỡng bão hòa hình ảnh sản phẩm và ứng dụng AI xác định yếu tố quyết định doanh số.	100%

Bảng 1: Phân công mục tiêu phân tích và tiến độ hoàn thành

2 Quy trình Dữ liệu

2.1 Thu thập dữ liệu (Data Collection)

Dữ liệu được thu thập từ API công khai của Tiki (`tiki.vn/api/v2/products`) bằng script Python tự động (`01_crawl_data.py`), với các đặc điểm kỹ thuật:

- **Phương pháp:** Gọi API REST theo từng danh mục sách, phân trang tự động (40 sản phẩm/trang).
- **Quy mô:** Thu thập hơn 5.000 bản ghi sản phẩm sách từ nhiều danh mục.
- **Checkpointing:** Lưu danh sách `product_id` vào file JSON (`product_ids_checkpoint.json`) để khôi phục tiến trình khi bị gián đoạn.

- **Rate Limiting:** Đặt `sleep` giữa các request để tránh bị chặn.
- **Lưu trữ:** Dữ liệu thô được lưu tại `data/raw/tiki_books_raw.csv`.

2.2 Cấu trúc dữ liệu

Trường dữ liệu	Kiểu	Mô tả
`product_id`	int	Mã sản phẩm duy nhất
`name`	str	Tên sách
`price`	float	Giá bán hiện tại (VNĐ)
`discount_rate`	float	Phần trăm chiết khấu (%)
`rating_average`	float	Điểm đánh giá trung bình (0–5)
`review_count`	int	Số lượt đánh giá
`quantity_sold`	int	Số lượng đã bán
`image_count`	int	Số lượng hình ảnh mô tả
`cover_type`	str	Loại bìa (Cứng/Mềm)
`book_language`	str	Ngôn ngữ (Vietnamese/English)
`seller_name`	str	Tên nhà bán hàng
`publisher_name`	str	Tên nhà xuất bản
`crawl_category`	str	Danh mục sách khi crawl

Bảng 2: Cấu trúc các trường dữ liệu chính

2.3 Tiền xử lý dữ liệu (Preprocessing)

Quy trình tiền xử lý được thực hiện trong notebook `EDA_Preprocessed.ipynb`, gồm các bước:

1. **Loại bỏ bản ghi trùng lặp:** Dựa trên `product_id`, xóa các sản phẩm bị crawl trùng.
2. **Xử lý giá trị thiếu (Missing Values):**
   - `book_language`: Điền giá trị mặc định "Vietnamese" cho các ô rỗng.
   - `rating_average`: Giữ nguyên NaN, loại bỏ khi cần tính toán.
   - Các cột số: Kiểm tra và xử lý outlier cực đoan.
3. **Chuẩn hóa dữ liệu:**

- Chuẩn hóa tên loại bìa (`cover_type`): Gộp các biến thể thành "Bìa cứng" / "Bìa mềm".
- Chuẩn hóa tên danh mục (`crawl_category`).

4. **Feature Engineering:**
   - Tạo cột `discount_bin`: Phân nhóm mức chiết khấu.
   - Tạo cột `seller_group`: Phân loại Tiki Trading vs Merchant.
   - Tính `publisher_score`: Công thức uy tín NXB = median(rating)×log(1+review_sum)× log(1 + sales_sum).
5. **Xuất dữ liệu sạch:** Lưu tại `data/processed/tiki_books_clean.csv` (5.56 MB).

3 Phân tích & Trực quan hóa

Dashboard được xây dựng bằng **Streamlit** kết hợp **Plotly**, gồm 3 tab chính với 12 biểu đồ tương tác. Bộ lọc Sidebar cho phép người dùng lọc theo danh mục, khoảng giá, mức chiết khấu và ngôn ngữ.

3.1 Thành viên 1 – Tab 1: Tổng quan Thị trường & Cấu trúc Ngành hàng

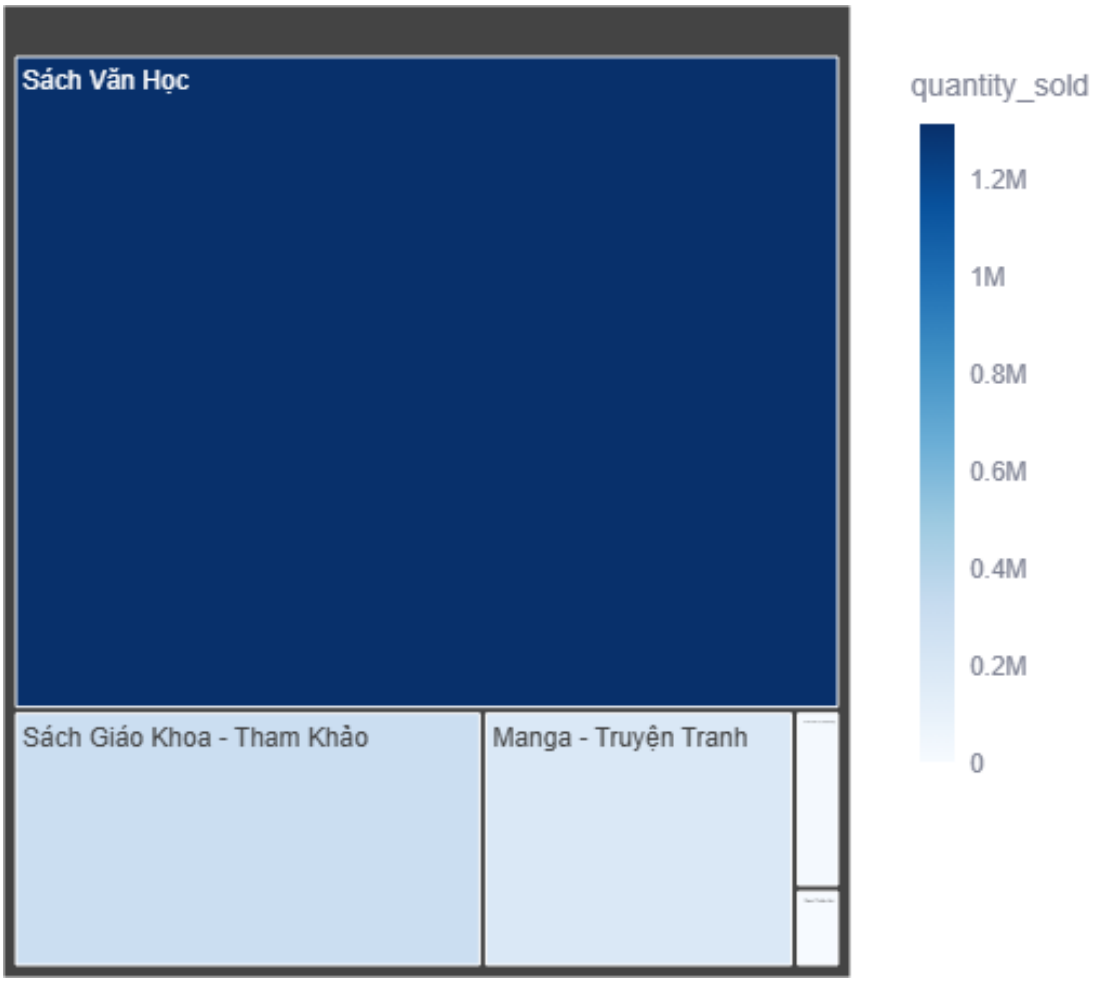
Mục tiêu: Cung cấp cái nhìn vĩ mô về quy mô thị trường, sự phân bổ các thể loại, uy tín nhà xuất bản và cơ cấu ngôn ngữ xuất bản trên nền tảng Tiki.
Quy trình giải quyết: Để có cái nhìn tổng quan về thị trường sách trên Tiki, tôi đã đặt ra và phân tích 4 câu hỏi cốt lõi sau:

1. **Câu hỏi 1:** *Thể loại sách nào đang thống trị doanh số trên Tiki?*
   → Giúp xác định phân khúc chủ lực để tập trung nguồn lực kinh doanh.
2. **Câu hỏi 2:** *Mỗi thể loại sách có khoảng giá phổ biến như thế nào?*
   → Giúp nhà bán hàng định giá phù hợp, tránh lệch so với mặt bằng chung.
3. **Câu hỏi 3:** *Nhà xuất bản nào dẫn đầu về uy tín tổng hợp?*
   → Xác định đối tác xuất bản chiến lược, tối ưu chi phí nhập hàng.

4. **Câu hỏi 4:** *Tỷ lệ sách tiếng Việt so với sách ngoại ngữ ra sao?*
   → Đánh giá tiềm năng của phân khúc sách ngoại ngữ trên Tiki.

Dưới đây là kết quả phân tích chi tiết cho từng câu hỏi thông qua các biểu đồ trực quan.

3.1.1 Câu hỏi 1: Thể loại sách nào thống trị doanh số?



Hình 1: Treemap thị phần doanh số theo thể loại sách

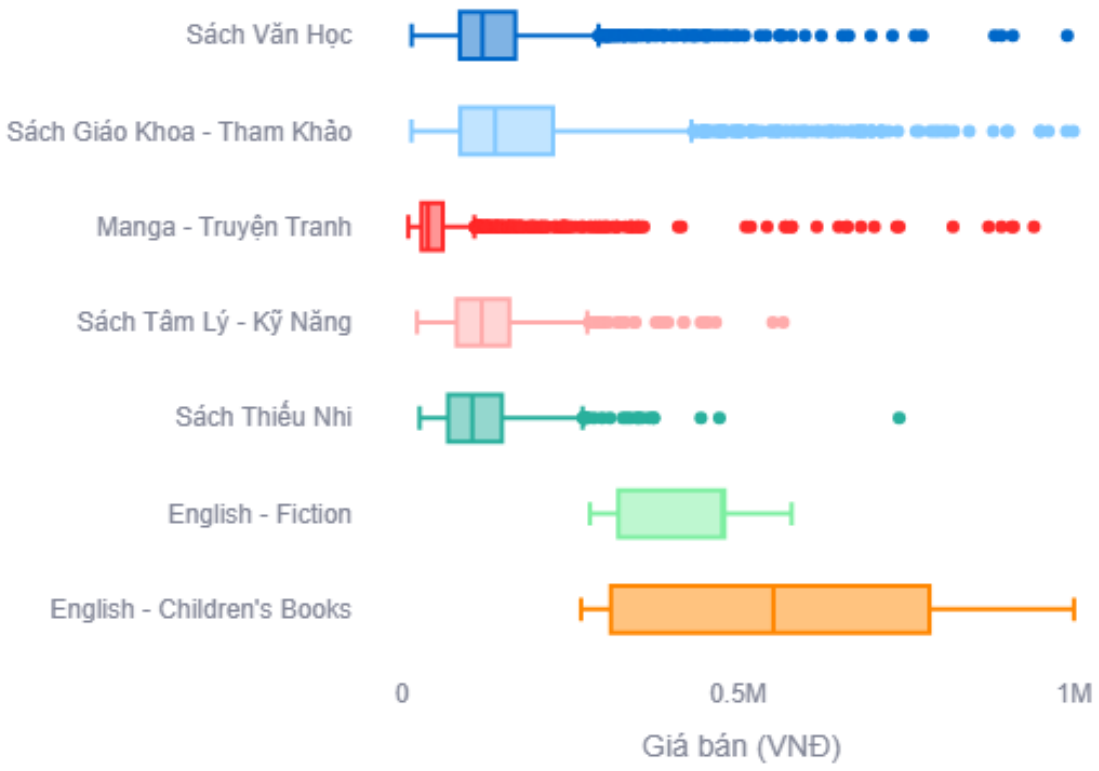
Nhận xét:

- **Sách Văn Học** chiếm diện tích áp đảo với tổng doanh số vượt **1.2 triệu** lượt bán, gấp nhiều lần tất cả các thể loại còn lại cộng lại.
- **Sách Giáo Khoa – Tham Khảo** và **Manga – Truyện Tranh** đứng thứ hai và ba nhưng doanh số chỉ ở mức rất thấp so với Sách Văn Học.

- Các thể loại sách tiếng Anh (English Fiction, English Children's Books) gần như không đáng kể trên bản đồ doanh số.

Kết luận & Insight: Thị trường sách trên Tiki có cấu trúc **tập trung cực độ** – Sách Văn Học là "gã khổng lồ" chiếm thị phần tuyệt đối. Đây vừa là cơ hội (thị trường lớn) vừa là thách thức (cạnh tranh gay gắt). Nhà bán hàng mới nên cân nhắc các ngách nhỏ hơn như Sách Thiếu Nhi hoặc Manga để tránh đối đầu trực tiếp.

3.1.2 Câu hỏi 2: Khoảng giá phổ biến của mỗi thể loại?



Hình 2: Boxplot phân phối giá bán theo danh mục sách

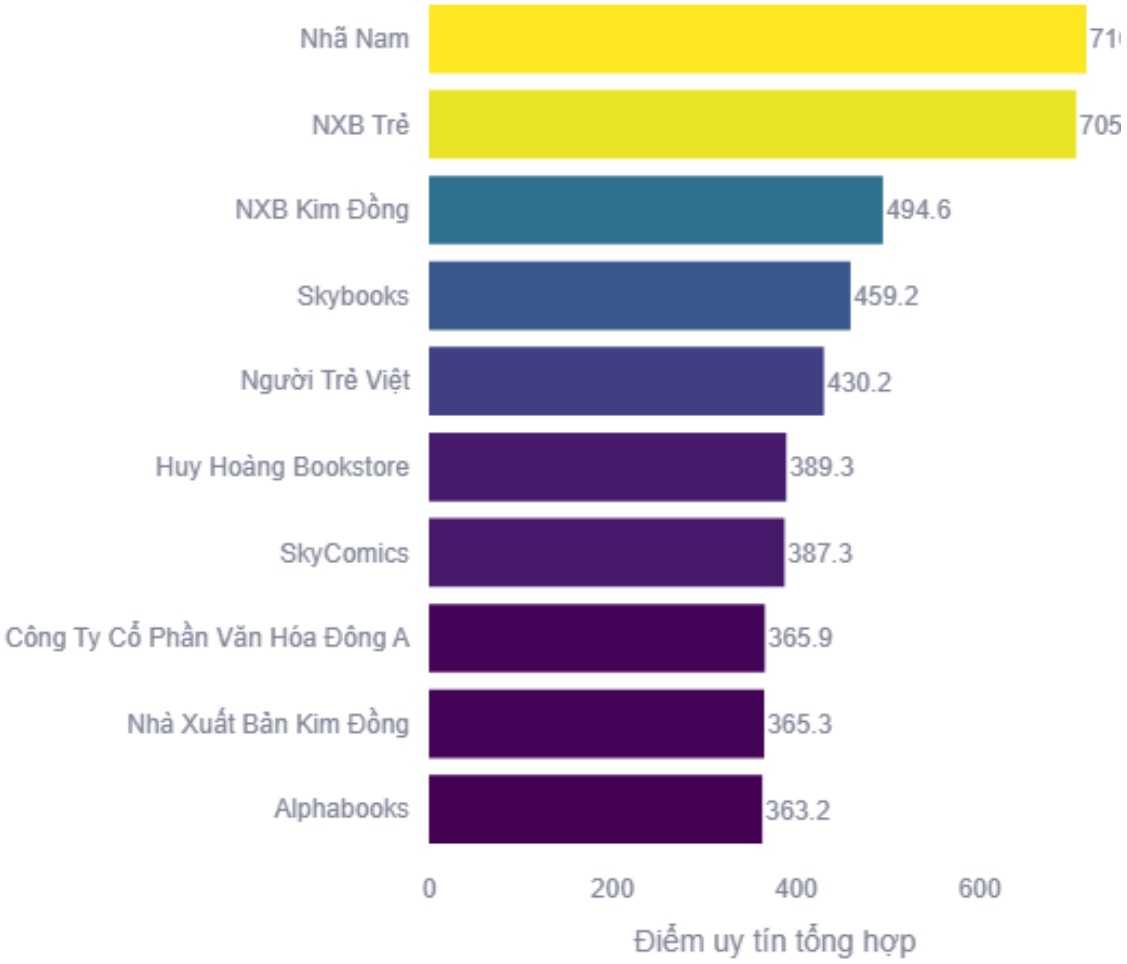
Nhận xét:

- **English Children's Books** có khoảng giá rộng nhất (IQR từ ~300K đến ~800K VNĐ), trung vị khoảng **500K VNĐ** – cao nhất trong tất cả thể loại.

- **English Fiction** cũng thuộc phân khúc giá cao, trung vị khoảng **350K–400K VNĐ**.
- **Manga – Truyện Tranh** có khoảng giá thấp và tập trung nhất (IQR rất hẹp, trung vị ∼50K VNĐ).
- **Sách Văn Học** và **Sách Giáo Khoa** có trung vị khoảng **86K–120K VNĐ**, với nhiều outlier giá cao rải rác đến gần 1 triệu VNĐ.

Kết luận & Insight: Tồn tại sự phân cực giá rõ rệt giữa sách ngoại ngữ (giá cao) và sách tiếng Việt (giá phổ thông). Manga phù hợp chiến lược "giá thấp – số lượng lớn", ngược lại English Children's Books phù hợp chiến lược "giá cao – chất lượng cao".

3.1.3 Câu hỏi 3: NXB nào dẫn đầu về uy tín tổng hợp?



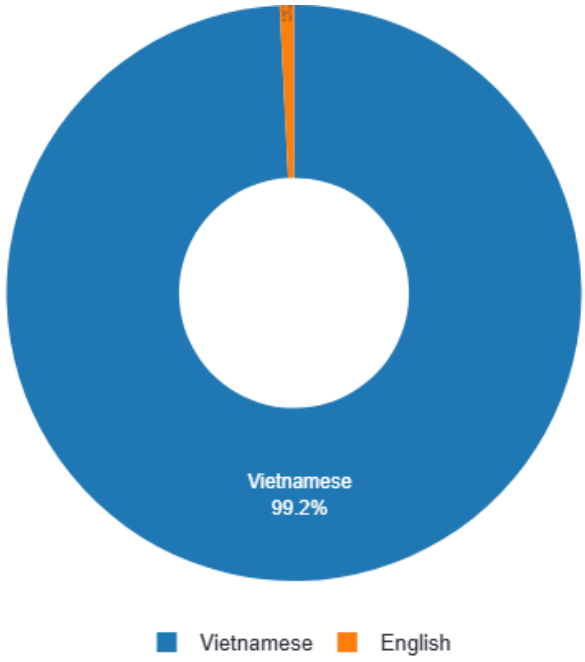
Hình 3: Top 10 nhà xuất bản uy tín nhất theo điểm tổng hợp

Nhận xét:

- **Nhã Nam** dẫn đầu với điểm uy tín **716.2**, sát nút bởi **NXB Trẻ** ở mức **705.2** – hai "ông lớn" bỏ xa phần còn lại.
- **NXB Kim Đồng** xếp thứ 3 (**494.6**), thấp hơn nhóm dẫn đầu khoảng 30%.
- Nhóm 4–10 (Skybooks, Người Trẻ Việt, Huy Hoàng, SkyComics, Đông Á, Alphabooks) có điểm dao động **363–459**, khá đồng đều.
- Sự xuất hiện của **SkyComics** (387.3) cho thấy phân khúc Manga cũng có NXB uy tín riêng.

Kết luận & Insight: Thị trường NXB có cấu trúc **"2 siêu cường + nhiều đối thủ cạnh tranh"**. Nhã Nam và NXB Trẻ thống trị nhờ kết hợp tốt Rating, Review và Sales. Nhà bán hàng nên ưu tiên nhập sách từ Top 5 NXB để đảm bảo tỷ lệ chuyển đổi cao.

3.1.4 Câu hỏi 4: Tỷ lệ sách Việt so với ngoại ngữ?



Hình 4: Tỷ lệ sách theo ngôn ngữ xuất bản

Nhận xét:

- Sách tiếng Việt chiếm **99.2%** (tương đương **7.341 sản phẩm**), áp đảo gần như tuyệt đối.
- Sách tiếng Anh chỉ chiếm **0.8%**, xuất hiện như lát cắt rất mỏng (màu cam) trên biểu đồ.

- Kết hợp Biểu đồ 2: sách tiếng Anh tuy ít nhưng có **giá trung bình cao gấp 3–5 lần** sách Việt.

Kết luận & Insight: Tiki là thị trường **gần như thuần Việt ngữ**. Phân khúc sách tiếng Anh tuy nhỏ nhưng biên lợi nhuận cao. Đây là cơ hội "đại dương xanh" cho nhà bán hàng muốn tránh cạnh tranh, đặc biệt mảng English Children's Books đang có nhu cầu tăng từ phụ huynh quan tâm giáo dục song ngữ.

3.2 Thành viên 2 – Tab 2: Ngưỡng Giảm giá & Hình thái Doanh số

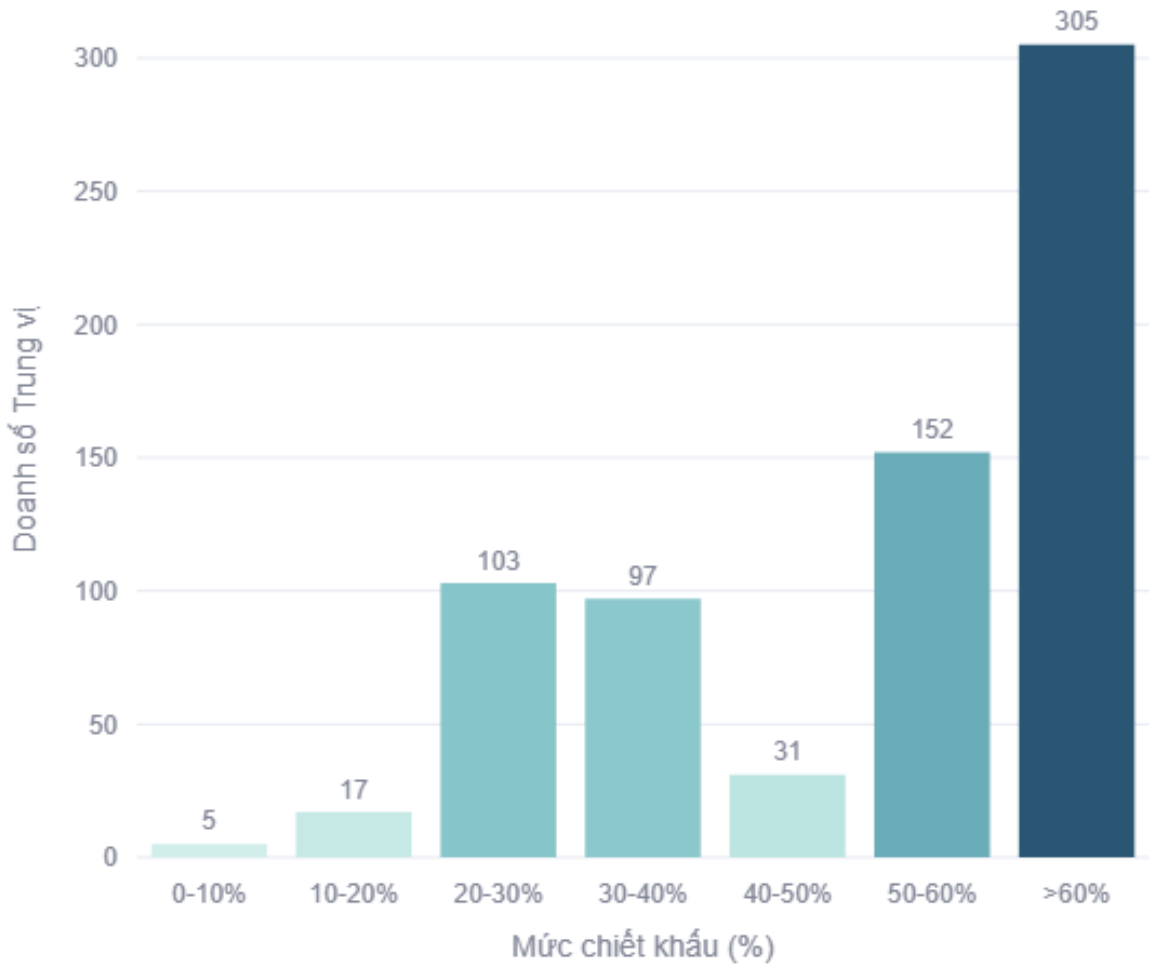
Mục tiêu: Phân tích tác động của chiến lược giảm giá đến doanh số bán hàng, xác định mức chiết khấu tối ưu.

Quy trình giải quyết: Để hiểu rõ mối quan hệ giữa giảm giá và doanh số, tôi đã đặt ra 2 câu hỏi:

1. **Câu hỏi 1:** *Mức chiết khấu nào mang lại doanh số cao nhất?*
   → Giúp xác định "ngưỡng vàng" cho chiến dịch khuyến mãi.

2. **Câu hỏi 2:** *Phân bố doanh số ở mỗi dải discount có hình thái như thế nào?*
   → Đánh giá mức độ ổn định của doanh số tại từng mức giảm giá.

3.2.1 Câu hỏi 1: Mức chiết khấu nào mang lại doanh số cao nhất?



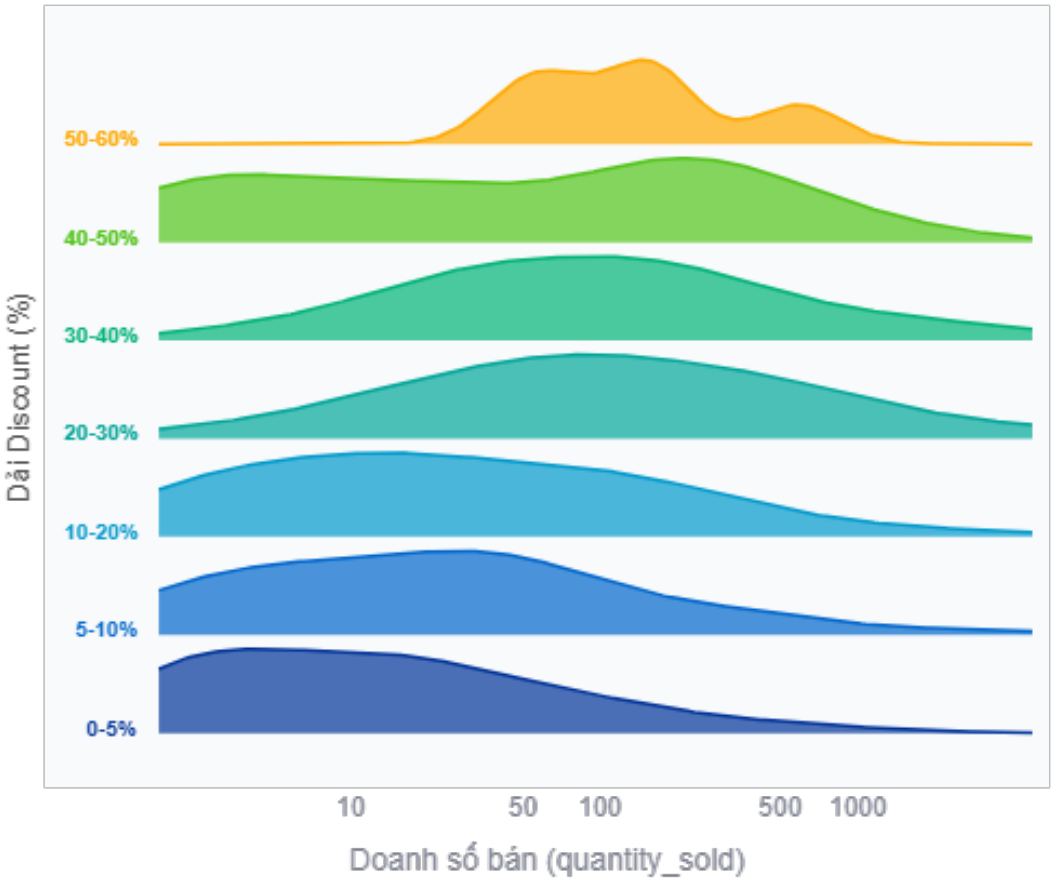
Hình 5: Doanh số trung vị theo các mức chiết khấu

Nhận xét:

- Mức giảm giá >**60%** đạt doanh số trung vị cao nhất: **305 lượt bán**, vượt trội so với tất cả các mức khác.
- Mức **50–60%** đứng thứ hai với **152**, tiếp theo là **20–30%** (103) và **30–40%** (97).
- Các mức giảm thấp (**0–10%**: 5, **10–20%**: 17) có doanh số rất yếu.
- Mức **40–50%** (31) lại giảm sâu so với 30–40%, tạo "hố" trước khi bùng nổ ở 50%+.

Kết luận & Insight: Giảm giá sâu (>50%) mang lại hiệu quả vượt trội gấp **20–60 lần** so với không giảm giá. Mức **20–30%** là lựa chọn cân bằng tốt giữa doanh số và biên lợi nhuận.

3.2.2 Câu hỏi 2: Hình thái phân bố doanh số ở mỗi dải discount?



Hình 6: Ridge Plot: Phân bố mật độ doanh số theo 8 dải Discount

Nhận xét:

- Dải **0–5%** và **5–10%**: Đỉnh sóng cao, hẹp, tập trung ở vùng doanh số thấp (∼10–50) – ổn định nhưng thấp.
- Dải **20–30%** và **30–40%**: Phân bố trải rộng sang phải, đỉnh dịch lên vùng 50–500 lượt bán.
- Dải **50–60%**: Phân bố rộng nhất, đỉnh cao – doanh số cao nhưng biến động lớn tùy sản phẩm.
- Gradient màu xanh → cam giúp so sánh trực quan ngay lập tức.

Kết luận & Insight: Giảm giá sâu không đảm bảo doanh số đồng đều. Dải **20–30%** là vùng "an toàn" với doanh số ổn định nhất. Nhà bán hàng nên kết hợp chiến lược giảm giá với chất lượng sản phẩm.

3.3 Thành viên 3 – Tab 2: Tương quan Đa biến & Sách Tiềm năng Ẩn

Mục tiêu: Khám phá mối quan hệ giữa các biến số và phát hiện sách có tiềm năng marketing chưa khai thác.

Quy trình giải quyết: Để phát hiện yếu tố thúc đẩy doanh số và cơ hội marketing, tôi phân tích 2 câu hỏi:

1. **Câu hỏi 1:** *Biến nào tương quan mạnh nhất với doanh số?*
   → Xác định yếu tố then chốt cần tập trung tối ưu.

2. **Câu hỏi 2:** *Có sách nào bán chạy nhưng ít review?*
   → Phát hiện cơ hội quảng cáo cho sách "nội lực tốt".

3.3.1 Câu hỏi 1: Biến nào tương quan mạnh nhất với doanh số?

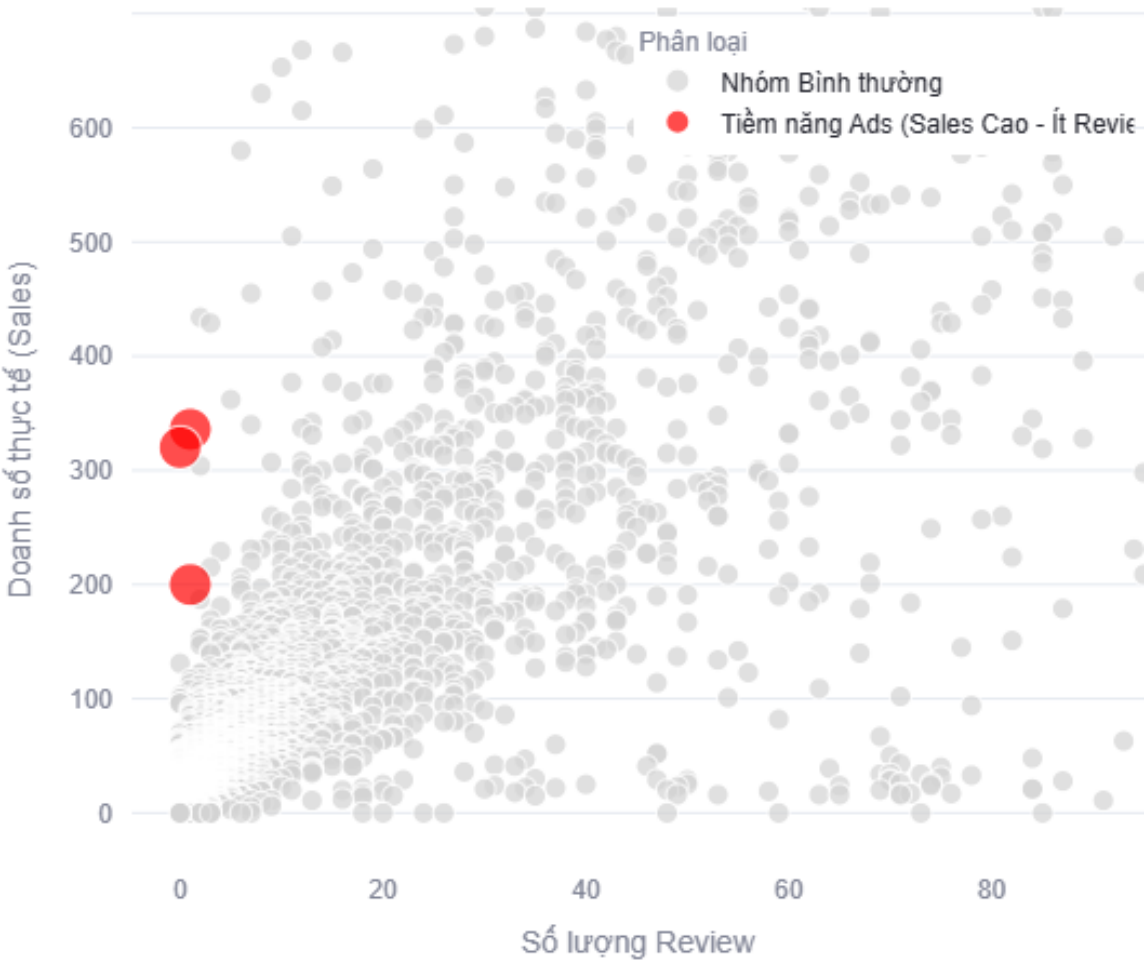
Hình 7: Ma trận tương quan Spearman giữa các biến số

Nhận xét:

- **Review** ↔ **Doanh số**: Tương quan mạnh nhất (**r = 0.87**).
- **Rating** ↔ **Doanh số**: Khá cao (**r = 0.68**) nhưng thấp hơn Review.
- **Giảm giá** ↔ **Doanh số**: Trung bình (**r = 0.58**).
- **Giá** ↔ **Doanh số**: Âm yếu (**r = -0.10**), giá cao không hẳn giảm doanh số.
- **Rating** ↔ **Review**: Cao (**r = 0.81**), sách nhiều review thường rating tốt.
- **Số hình ảnh**: Tương quan yếu với hầu hết biến (0.05–0.16).

Kết luận & Insight: "Sức hút cộng đồng" (Review) là yếu tố thúc đẩy doanh số mạnh nhất, vượt xa Rating và Giảm giá. Nhà bán hàng nên ưu tiên **khuyến khích đánh giá** hơn là chạy đua giảm giá.

3.3.2 Câu hỏi 2: Có sách "tiềm năng ẩn" chưa khai thác?



Hình 8: Scatter Plot highlight sách "Tiềm năng ẩn" (Sales cao – Review thấp)

Nhận xét:

- Đa số sản phẩm (chấm xám) tập trung ở vùng doanh số thấp, review thấp.
- **Chấm đỏ lớn** nằm ở vùng doanh số **200–600+** nhưng review chỉ **0–20**.
- Một vài sách nổi bật: doanh số >**300** nhưng chưa đến **10 review**.
- Nhóm "bình thường" phân bố tuyến tính: review tăng → doanh số tăng.

Kết luận & Insight: Tồn tại nhóm sách "nội lực mạnh" (doanh số cao tự nhiên) nhưng chưa được marketing. Chạy Ads hoặc khuyến khích đánh giá cho nhóm này có thể tạo bùng nổ doanh số – đây là "mỏ vàng" cho chiến lược targeting.

3.4 Thành viên 4 – Tab 3: Hệ sinh thái Người bán & Thị hiếu Bìa sách

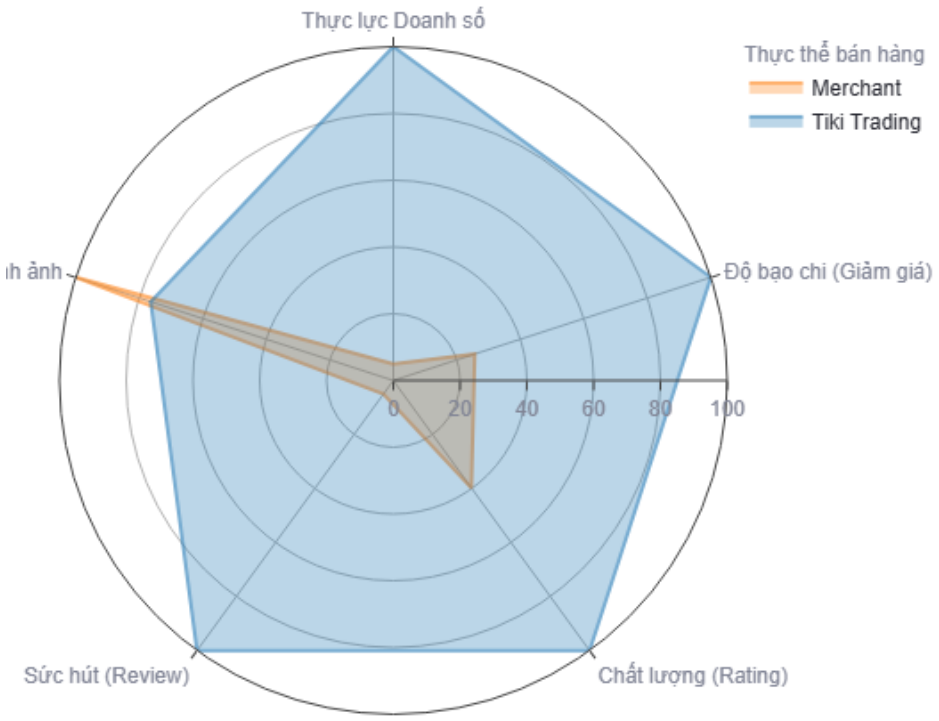
Mục tiêu: So sánh năng lực Tiki Trading vs Merchant, phân tích đặc điểm vật lý sản phẩm ảnh hưởng đến giá.

Quy trình giải quyết: Để hiểu hệ sinh thái người bán và đặc điểm sản phẩm, tôi phân tích 2 câu hỏi:

1. **Câu hỏi 1:** *Tiki Trading có áp đảo Merchant ở mọi chỉ số?*
   → Đánh giá lợi thế kênh chính hãng vs bên thứ 3.

2. **Câu hỏi 2:** *Loại bìa sách ảnh hưởng thế nào đến giá bán?*
   → Hỗ trợ quyết định sản xuất và định vị sản phẩm.

3.4.1 Câu hỏi 1: Tiki Trading có áp đảo Merchant?



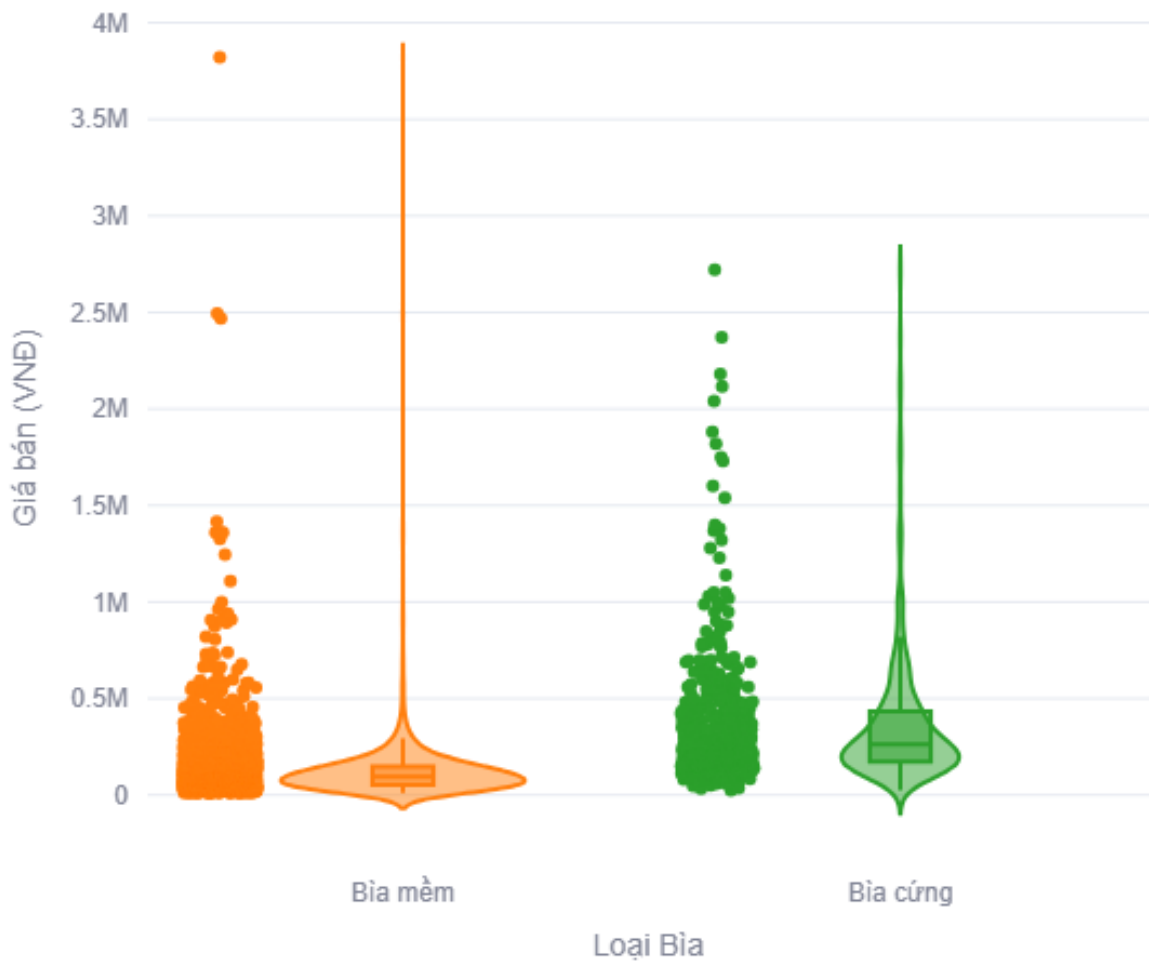
Hình 9: Radar Chart so sánh 5 chỉ số sức mạnh giữa Tiki Trading và Merchant

Nhận xét:

- **Tiki Trading** (xanh dương) chiếm diện tích radar **áp đảo** ở cả 5 trục, đặc biệt "Thực lực Doanh số" (gần 100) và "Sức hút Review".
- **Merchant** (cam) chỉ đạt **20–40%** so với Tiki Trading ở hầu hết chỉ số.
- "Độ bạo chi (Giảm giá)" là nơi khoảng cách **ít nhất** – Merchant cạnh tranh bằng chiết khấu.
- "Đầu tư Hình ảnh" và "Rating" của Tiki Trading cũng vượt trội rõ rệt.

Kết luận & Insight: Tiki Trading **áp đảo ở mọi mặt trận**. Merchant chỉ cạnh tranh được bằng giảm giá mạnh. Nhà bán hàng bên thứ 3 cần đầu tư hình ảnh và chăm sóc khách hàng để thu hẹp khoảng cách.

3.4.2 Câu hỏi 2: Bìa sách ảnh hưởng thế nào đến giá?



Hình 10: Violin Plot phân phối giá theo loại bìa sách

Nhận xét:

- **Bìa mềm** (cam): Giá tập trung chủ yếu ở ∼50K–300K VNĐ, violin rộng nhất ở vùng dưới 500K. Outlier rải rác lên **3.5–4 triệu VNĐ**.
- **Bìa cứng** (xanh lá): Violin mỏng hơn, giá trung vị **cao hơn** bìa mềm, phân bố đều từ 100K đến 1.5 triệu VNĐ.
- Số lượng sản phẩm bìa mềm **nhiều hơn đáng kể**, cho thấy đây là lựa chọn chủ đạo.
- Bìa cứng ít outlier cực đoan, phân khúc đồng đều hơn về giá.

Kết luận & Insight: Bìa cứng là phân khúc **premium ít cạnh tranh**, giá cao hơn nhưng số lượng ít. NXB nên cân nhắc ra phiên bản bìa cứng cho tựa sách bán chạy để tăng giá trị đơn hàng.

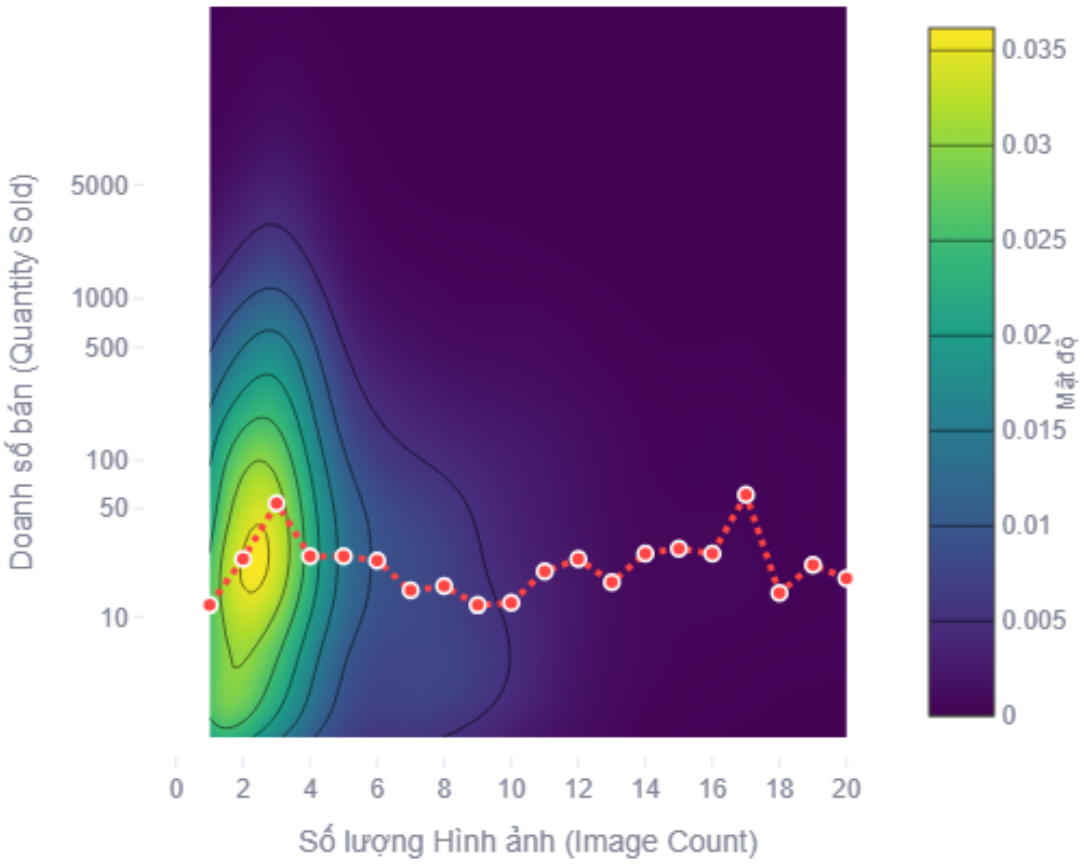
3.5 Thành viên 5 – Tab 3: Hình ảnh Sản phẩm & AI Dự đoán

Mục tiêu: Xác định ngưỡng bão hòa hình ảnh và ứng dụng Machine Learning xác định yếu tố quyết định doanh số.

Quy trình giải quyết: Để trả lời câu hỏi về tối ưu sản phẩm, tôi phân tích 2 câu hỏi:

1. **Câu hỏi 1:** *Thêm bao nhiêu ảnh thì doanh số bắt đầu bão hòa?*
   → Tối ưu chi phí chụp ảnh sản phẩm.
2. **Câu hỏi 2:** *Yếu tố nào quyết định doanh số mạnh nhất?*
   → Cung cấp bằng chứng toán học cho chiến lược kinh doanh. **Sử dụng mô hình Random Forest để đưa ra kết luận đặc trưng nào ảnh hưởng lớn đến doanh số**

3.5.1 Câu hỏi 1: Thêm bao nhiêu ảnh thì doanh số bão hòa?



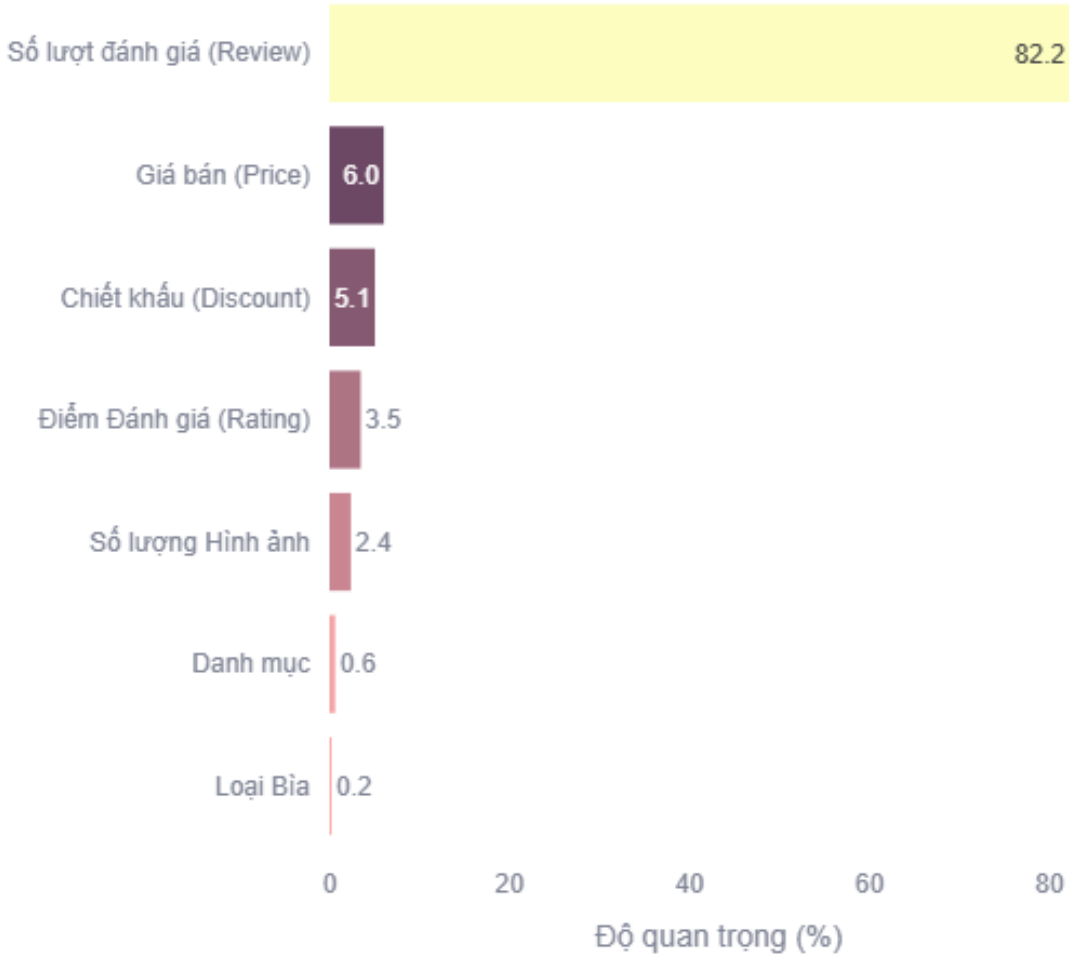
Hình 11: Contour Density Plot: Mối quan hệ giữa số ảnh và doanh số

Nhận xét:

- Vùng mật độ cao nhất (vàng sáng) tập trung ở **2–6 ảnh**, doanh số **10–50 lượt** – "vùng phổ biến" của đa số sản phẩm.
- Đường trung vị (đỏ, đứt nét): Doanh số tăng dần khi số ảnh tăng từ 1 lên **4–5**, sau đó **đi ngang và dao động** ở vùng 6–20 ảnh.
- Ngưỡng bão hòa rõ ràng nằm ở **5–6 ảnh** – sau mốc này, thêm ảnh gần như không cải thiện doanh số.
- Vùng >15 ảnh gần như trống (mật độ cực thấp).

Kết luận & Insight: Ngưỡng bão hòa là **5–6 ảnh**. Nhà bán hàng nên đầu tư **chất lượng** 5 ảnh đầu (góc chụp đẹp, rõ nét) thay vì cố thêm số lượng. Chi phí chụp ảnh sau ngưỡng này là lãng phí.

3.5.2 Câu hỏi 2: Yếu tố nào quyết định doanh số mạnh nhất?



Hình 12: Feature Importance từ mô hình Random Forest Regressor

Nhận xét:

- **Số lượt đánh giá (Review)**: Chiếm **82.2%** độ quan trọng – áp đảo tuyệt đối, gấp **13 lần** yếu tố thứ 2.
- **Giá bán**: Chỉ **6.0%**, tiếp theo Chiết khấu (**5.1%**) và Rating (**3.5%**).
- **Số hình ảnh (2.4%)**, **Danh mục (0.6%)** và **Loại bìa (0.2%)** gần như không ảnh hưởng.
- Kết quả **khớp hoàn toàn** với ma trận tương quan Spearman (Biểu đồ 7): Review có r = 0.87.

Kết luận & Insight: AI chứng minh **Review là "vua" của doanh số** – chiếm 82.2% sức ảnh hưởng. Chiến lược tối ưu nhất là **khuyến khích đánh giá** (tặng voucher, email follow-up) thay vì chạy đua giảm giá hay thêm ảnh.

3.6 Tổng kết đánh giá

Tab	Nội dung	Số biểu đồ	Đánh giá
1	Tổng quan Thị trường	4	Hoàn thành đầy đủ, bức tranh toàn cảnh thị trường.
2	Động lực Doanh số	4	Hoàn thành, phân tích sâu chiến lược giảm giá và phát hiện sách tiềm năng.
3	Đặc điểm Sản phẩm	4	Hoàn thành, kết hợp phân tích truyền thống và AI/ML.
Tổng cộng		**12**	**Hoàn thành 100% mục tiêu đề ra.**

Bảng 3: Tổng kết mức độ hoàn thành

Bài toán phân tích thị trường sách trên Tiki đã được giải quyết toàn diện từ nhiều góc độ: vĩ mô (tổng quan thị trường), vi mô (chiến lược giảm giá, đặc điểm sản phẩm) và ứng dụng AI (Feature Importance). Dashboard tương tác cho phép người dùng tự khám phá dữ liệu thông qua bộ lọc Sidebar, đáp ứng yêu cầu trực quan hóa đa chiều.